



TX12

遥控器说明书

Version : 1.0

WWW.RADIOMASTERRC.COM

目 录

1. 总览.....	4
1.1. 简介.....	4
1.2. 安全须知.....	4
1.3. 说明书和固件下载.....	5
1.4. 警告！	5
1.5. 遥控器概述.....	5
1.6. 电源及充电注意事项.....	6
1.7. 注意.....	7
1.8. 技术指标.....	7
1.9. 保修及维修.....	8
1.10. 固件更新和 OpenTX 信息.....	8
1.11. 免责声明.....	8
1.12. 法律地位和版权.....	8
2. OpenTX Companion 软件（OpenTX 伴侣）	9
2.1. 软件下载和安装.....	9
2.2. 使用 Companion 软件升级遥控器固件.....	12
3. 首次开机.....	15
3.1. 校准电池电压（以 2 节串联的 3.7V 18650 锂电池为例）	17
3.2. 校准摇杆.....	18
3.3. 设置默认摇杆模式以及默认通道输出顺序.....	19
4. 遥控器选单详细说明.....	20
4.1. 主界面.....	20
4.1.1. 复位功能、统计信息、关于页面.....	20
4.2. 系统设置.....	21
4.2.1 TOOLS（工具页面）说明.....	21
4.2.2 SD CARD（SD 卡页面）说明.....	22
4.2.3 RADIO SETUP（遥控设置页面）说明.....	23
4.2.4 GLOBAL FUNCTIONS（全局功能页面）说明.....	24
4.2.5 TRAINER（教练功能页面）说明.....	24
4.2.6 HARDWARE（硬件设置页面）说明.....	24
4.2.7 VERSION（版本页面）说明.....	25
4.3. 模型选择.....	25
4.3.1. 创建模型及模型选择.....	25
4.4. 模型设置（Model Setup）	26
4.4.1 模型设置（Model setup）	26
4.4.2. 飞行模式（Flight Modes）	29
4.4.3. 全局变量（Global Variables）	30
4.4.4. 输入（Inputs）	31
4.4.5. 混控（Mixer）混控页面为通道设置.....	34

4.4.6. 输出 (Outputs)	37
4.4.7. 曲线 (Curves)	38
4.4.8. 逻辑开关 (Logical Switches)	40
4.4.9. 特殊功能 (Special Functions)	42
4.4.10. 自定义脚本 (Custom Scripts)	45
4.4.11. 数传·遥测 (Telemetry)	46
4.4.12. 自定义显示页面 (Display)	47

1. 总览

1.1. 简介

感谢您购买 RadioMaster TX12 2.4g 遥控系统。该系统用途广泛，可供初学者和专业人士使用。为了确保正确、安全地使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。由于版本升级，已经进行了更改。本手册中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

TX12 遥控器适用于所有类型的固定翼、滑翔机、直升机和多旋翼飞机。可以根据使用的航空器选择型号类型，并可以使用各种混合功能。

-RadioMaster 团队敬上.

1.2. 安全须知

许多遥控模型都配备了强大的电机和锋利的螺旋桨。使用模型时，请谨慎行事。进行组装或维护时，请确保已断开模型的电源并卸下螺旋桨。

-- 在以下情况下，请勿操作 TX12 遥控系统：

- 在恶劣天气或强风条件下，例如雨、冰雹、下雪、暴风雨或电磁环境中。
- 在能见度有限的任何情况下。
- 在可能存在人员、财产、电力高压线、公共道路、有车辆或动物的区域。
- 如果您感到疲倦或不适，或在药物或酒精的影响下。
- 如果遥控器或模型似乎已损坏或无法正常工作。
- 在 2.4GHz 干扰较大的区域或禁止使用 2.4GHz 无线电的地方。
- 当电池电压太低而无法使用时。
- 在当地法规禁止使用航空模型的区域。

1.3. 说明书和固件下载

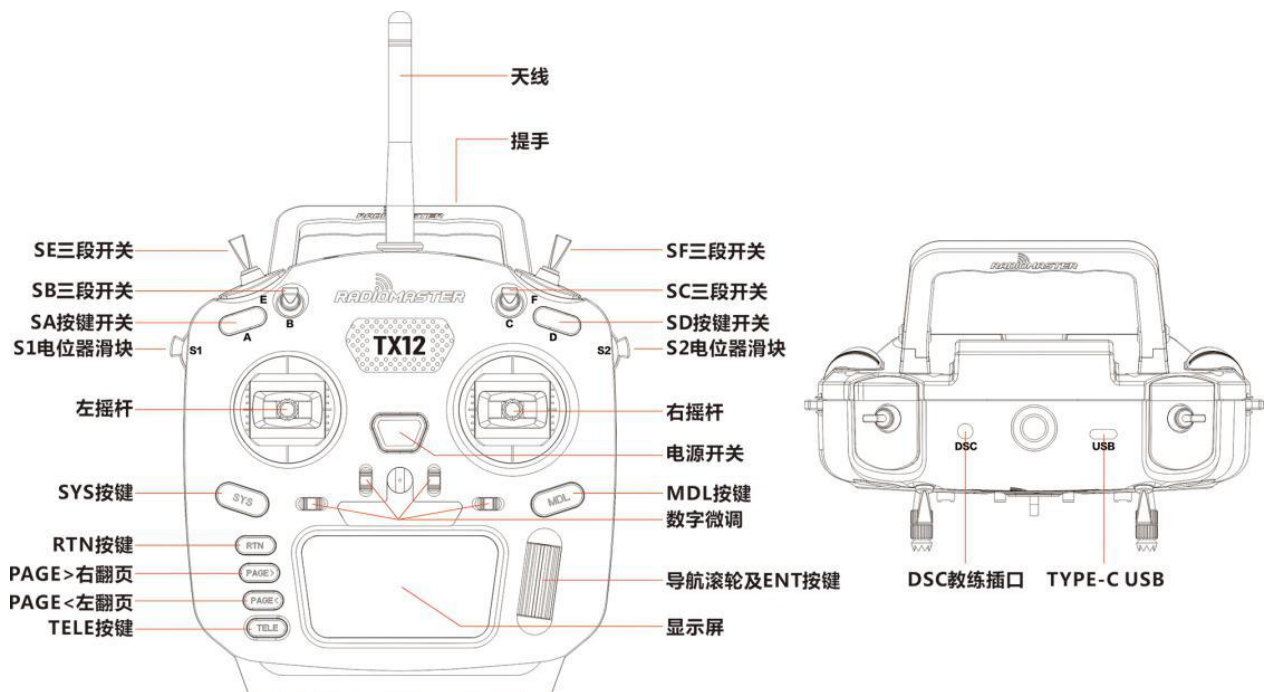
TX12 预装标准的 OpenTX 固件。要下载最新的软件手册，请访问 RadioMaster 网站：<https://www.radiomasterrc.com>

要为您的 TX12 遥控器下载最新的固件，请访问 OpenTX 网站：<https://www.open-tx.org>

1.4. 警告！

TX12 出厂时预装最稳定的固件。如果您有经验并且有信心更新系统固件，请仅更新固件。不正确的更新可能会导致遥控器无法操作。

1.5. 遥控器概述



1.6. 电源及充电注意事项



TX12 内置了用于 3.7v 锂电池的 USB-C 充电功能。充电电路仅适用于 2x 3.7v 锂离子 18650 或 2x 3.7v Lipoly 电池（2s 7.4v Lipo 电池组），标称电池电压为 3.7v，最大充电电压为 4.2v。



允许使用的电池规格

2 x 3.7v Li-ION 18650 电池组 (7.4v 随遥控器附带的电池盒)

2 x 3.7v Li-ION 21700 cells (7.4v 2s 电池组)

2 x 3.7v Lithium-polymere cells (7.4v 2s LiPO 电池组)



请勿使用以下电池或电池组

3.6v Li-ION 电池

2S 6.6v LiFE 电池组

LiFEP04 电池组

特别警告！

请勿使用 2s 6.6v LiFE 电池组，标称电压为 3.6v 的 18650 锂离子电池或 LiFEP04 18650 圆形电池。如果使用错误的电池类型和电压，在使用内置的 USB 充电器充电时，可能会损坏遥控器或引起火灾。

请定期检查电池的电压和状况，决不要在无人看守的情况下为其充电。请务必始终在远离可燃材料的安全区域中充电。如果遥控器弄湿或以任何方式损坏，请勿充电。

对于不按照安全规范使用或滥用本产品造成的一切不良后果，RadioMaster 不承担任何责任。

1.7. 注意

OpenTX 软件非常强大，并且具有大量的编程和混控功能。请从下面的链接下载综合软件安装指南以获取更详细的说明：<https://www.open-tx.org>

1.8. 技术指标

规格尺寸： 170*159*108mm

重量： 363g (不含电池)

传输频率： 2.400GHZ-2.480GHZ

发射器模块： 单芯片多协议高频模块 (CC2500)

支持的协议： Corona 、 Hitec、 Futaba S-FHSS、 Frsky D16/D8、 RadioLink、 Graupner HoTT.....

发射功率： 最大 20dbm (发射功率可调)

天线增益： 2db

工作电流： 160mA@8.4V

工作电压： 6.6-8.4v DC

遥控距离： > 2km @ 22dbm

开源固件： OpenTX (遥控器) DIY-Multiprotocol-TX-Module (高频模块)

通道数： 最多 16 个通道 (取决于接收器)

显示： 128*64 单色 LCD 显示器

摇杆： 电位器版/霍尔版 (具体配置根据购买产品类别而定)

升级方法： 支持 USB 在线/SD 卡离线升级

有关完整协议列表，请访问：

https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md

1.9. 保修及维修

如果您的遥控器硬件出现任何问题，请保留购买证明并与您购买 TX12 的零售商联系。

1.10. 固件更新和 OpenTX 信息

有关 OpenTX 开源固件开发团队的最新资讯和固件更新，请访问 OpenTX 网站，网址为 <https://www.open-tx.org>。

1.11. 免责声明

OpenTX 是一款开源固件。对该固件的质量和可靠性不做任何保证或暗示。如果操作不当，RC 模型可能会导致严重的伤害甚至死亡。如果决定使用 OpenTX 固件，您将对您的模型全权负责。任何使用 OpenTX 固件导致的伤害或损伤

OpenTX 的作者以及 RadioMaster 不承担任何责任。请小心谨慎的使用。

1.12. 法律地位和版权

这个项目是一个免费软件.您可以在遵守国际自由软件协会发布的 GNU 通用公共许可协议、v3 版本的协议，或(任选)更新版本协议的前提下重新发布和（或）修改。您应该收到 OpenTX 项目的 GNU 通用公共许可协议的副本。如果没有，详见 www.gnu.org/licenses。

OpenTX 是用于 RC 无线电遥控器的开源固件。该固件具有很高的可配置性，并且具有比传统无线电更多的功能。来自成千上万用户的每日反馈，确保了固件的持续更新以及稳定性和质量。

OpenTX 固件的发布，希望它会造福大众，但它没有任何担保；甚至不包括隐含的商业授权或者为一个特殊目的的适用性。更多详细信息，请参阅 GNU 通用公共许可协议。

OpenTX 源文件等可以在 <https://github.com/opentx/opentx> 上找到。

2. OpenTX Companion 软件 (OpenTX 伴侣)

OpenTX Companion 遥控器支持软件用于许多不同的任务，例如将 OpenTX 固件加载到遥控器，备份模型设置，编辑模型设置以及运行遥控器模拟器。

您可在多种计算机平台上运行 OpenTX Companion 软件，OpenTX Companion 软件支持 Windows、Mac OS X、以及 Linux 等常用系统，即使没有遥控器，您也可以在电脑模拟器中体验遥控器所有的功能及设置。

您可以从这里获得最新版本的 OpenTX Companion 软件：
<http://www.open-tx.org/>

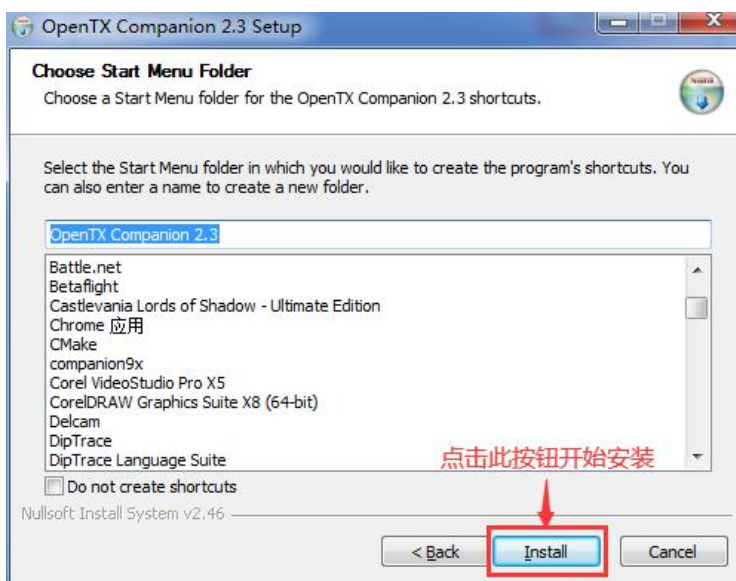
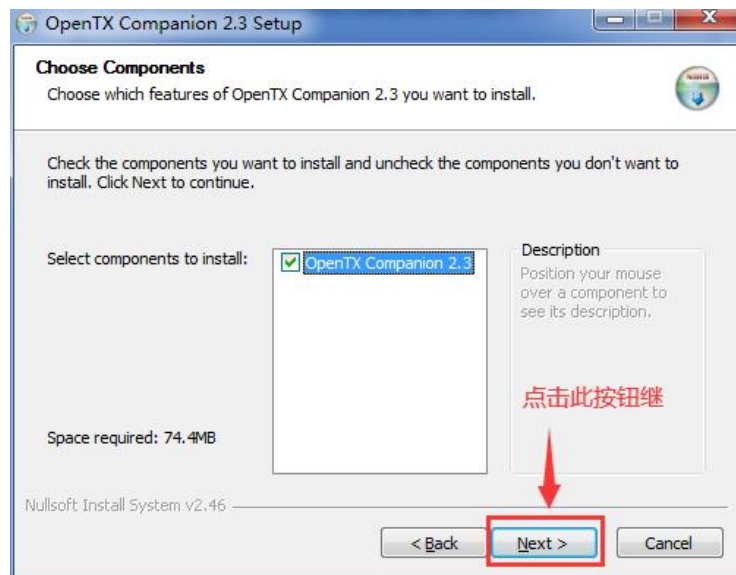
2.1. 软件下载和安装

1. 从 <http://www.open-tx.org/> 网站下载最新版本的 OpenTX Companion 软件。

2. 安装 OpenTX Companion 软件 (以 windows 版本 2.3.11 为例)

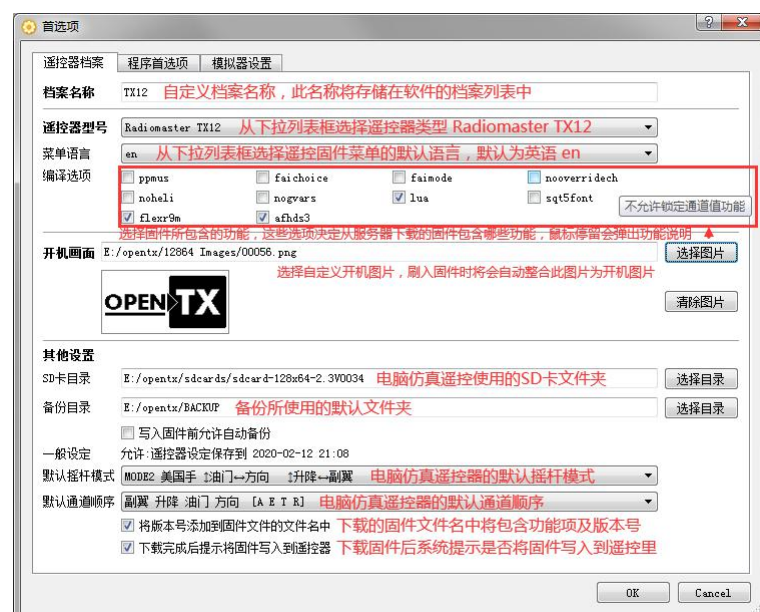
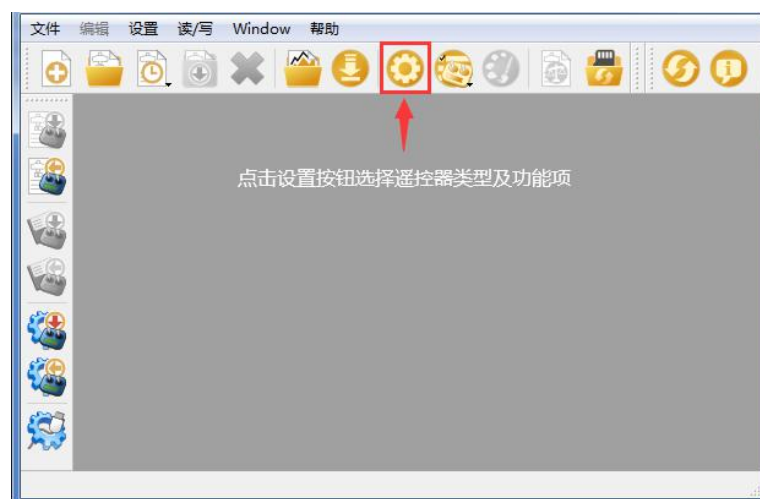
双击安装程序 companion-windows-2.3.11.exe ,







至此，OpenTX Companion 软件安装完成，请您继续跟随以下说明，继续对软件进行设置，以匹配 RadioMaster TX12 遥控器：



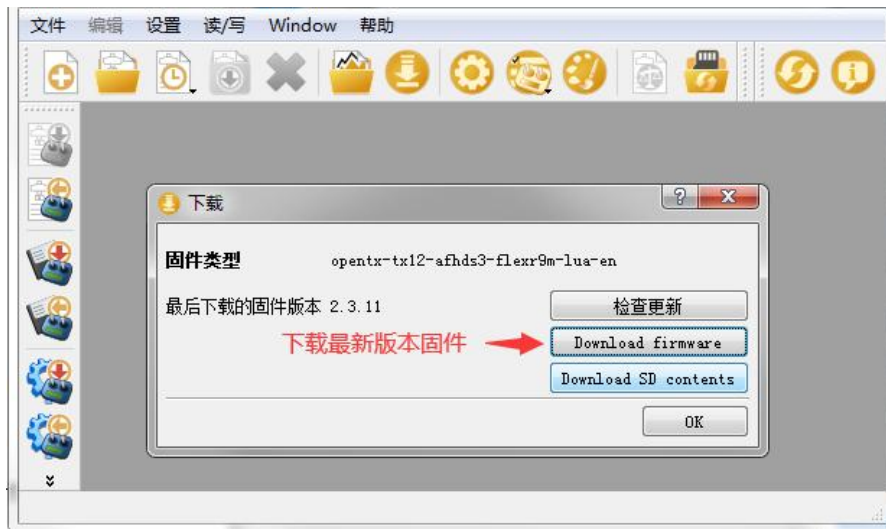
2.2. 使用 Companion 软件升级遥控器固件

以上设置完成后，点击固件下载按钮，下载固件

注意：RadioMaster TX12 遥控器在出厂时，已经预装了稳定可靠的 OpenTX 固件，如无特别需要，请勿轻易更新固件，由此所造成的遥控器损坏，RadioMaster 不会承担任何相关责任。

如必须更新固件以达到某些功能上的升级，请您仔细按如下说明进行操作，在更新固件之前务必确保所有步骤的正确，谨慎小心的操作以保证您的遥控器顺利更新。

如无此需要，请跳过本章节。

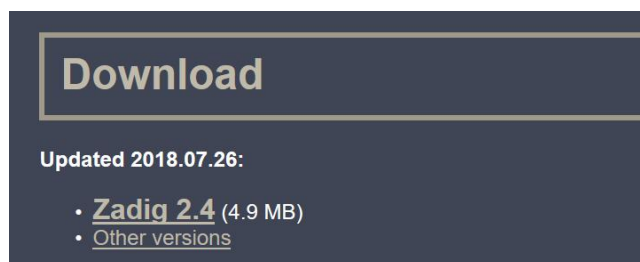


写入固件之前，请确保遥控器关机，并插上 USB-C (TYPE-C) 线缆，计算机设备管理器中，将出现如下设备名称：

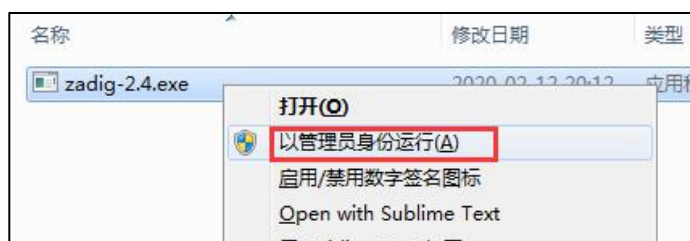


在第一次写入固件之前，需要替换此 STM32 BOOTLOADER 驱动，以保证 OpenTX Companion 软件可识别此硬件类型，并正确写入固件，替换方法如下：

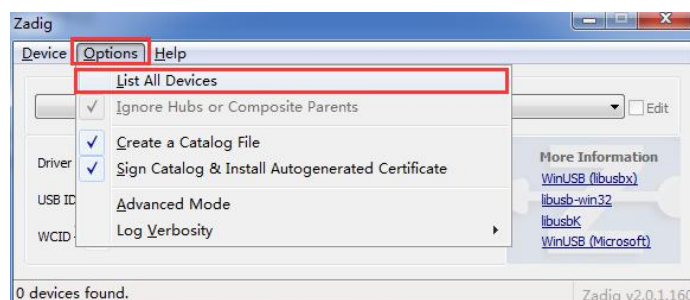
A. 从 <https://zadig.akeo.ie/> 下载最新版通用驱动程序替换软件 Zadig.exe



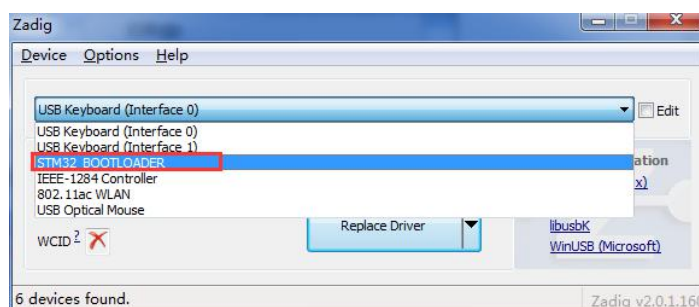
B. 在 windows 系统中，鼠标右键点击 Zadig-2.4.exe，选择以管理员身份运行



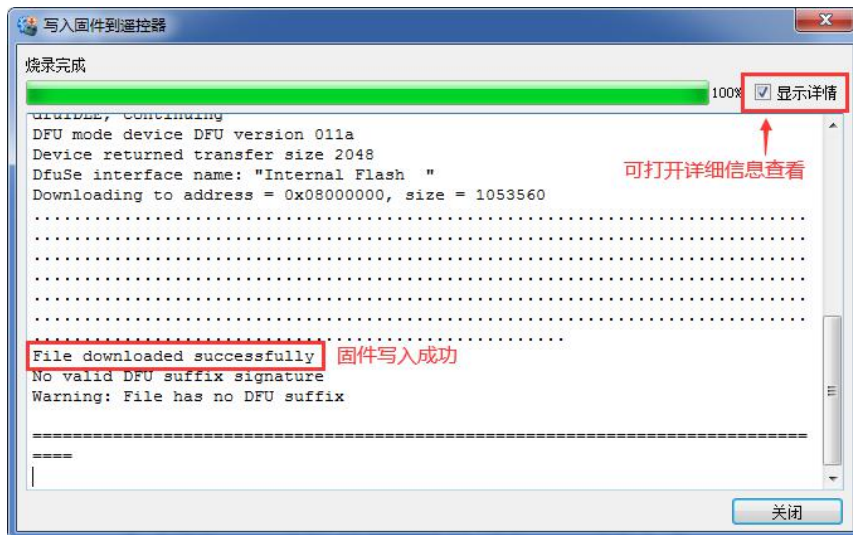
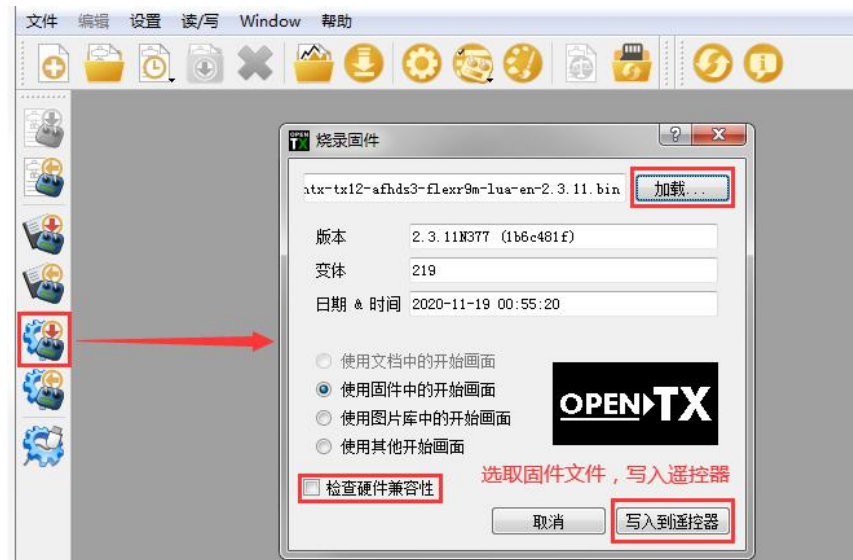
C. 在 zadig 软件中，选择 Options->List All Devices，以查看设备列表



D. 下拉列表，找到 STM32 BOOTLOADER 设备



E. 点击 Replace Driver 按钮（如果之前安装过驱动，会显示 Reinstall Driver）替换/安装驱动程序，待驱动安装完成后，即可正确使用 OpenTX Companion 写入固件到遥控器



至此，遥控器固件写入成功，拔除 USB-C (TYPE-C) 线缆，即可开机使用

3. 首次开机

长按开机键开机，在进入主界面之前，系统会检查油门摇杆和开关的位置以及其他的启动条件，如果启动条件不满足就会有相应的错误提示，需要用户操作清除或者按任意键跳过。

油门警告：这个是开机时油门不在最低位置的警告，可以把油门摇杆放到最低位或者按任意键跳过，也可以在模型设置菜单（MODEL SETUP）中的油门状态（Throttle state）选项关闭油门报警。



开关警告：这个是遥控器开关不在默认位置的警告。（默认设置为所有开关方向为上↑）



失控保护未设置警告：这个是遥控器失控保护未设置的警告。



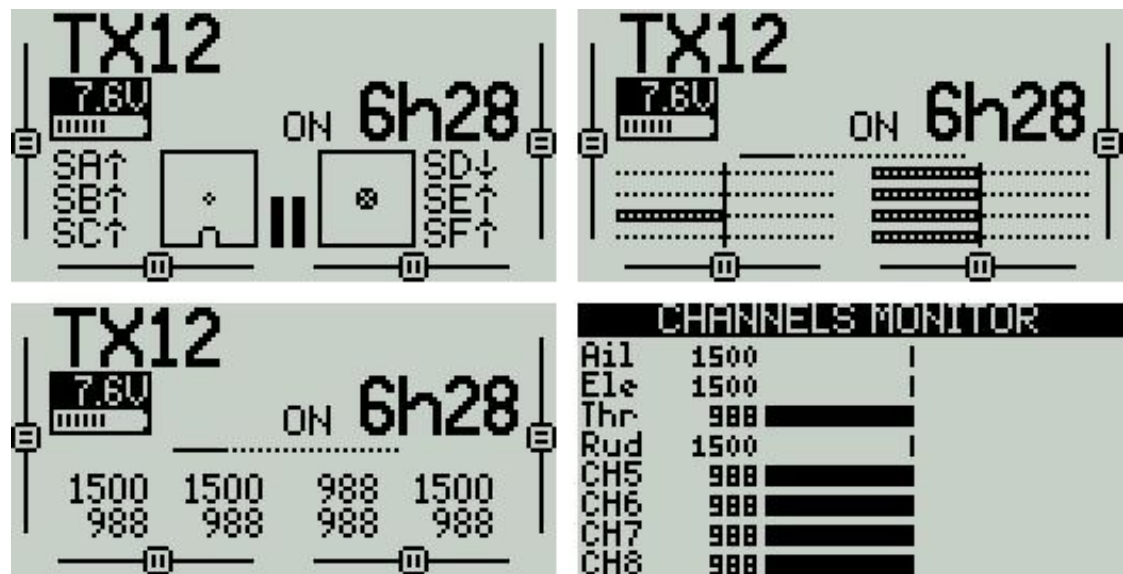
报警关闭警告：如果遥控器设置页面的声音模式设置为静音，则会出现类似的警告。



SD 卡警告：所用的 SD 卡文件版本与遥控器固件版本不匹配，则会出现这个警告。图中所示需要 2.3V0026 版本（升级固件的同时还需要更新 SD 卡内容）。



首页面：系统默认的首页面，预设多种显示方式您可按下【PAGE】按键切换首页显示方式



3.1. 校准电池电压（以 2 节串联的 3.7V 18650 锂电池为例）

A. 长按【SYS】按键，进入系统设置，按【PAGE】键翻页到 HARDWARE 页面，滚轮翻到页面底部，选择 Batt.calib（电压校准），填入实际测量的电池电压



B. 翻页到 RADIO SETUP，在 Batt.range 中按下图填入电池电量区间

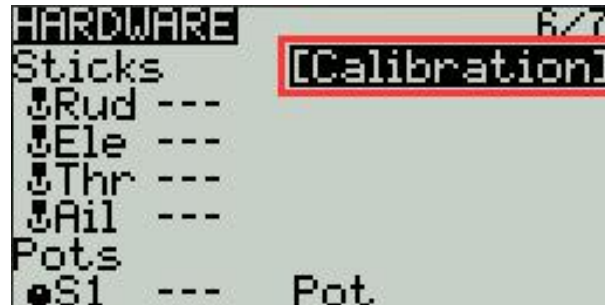


C. 在当前页面，转动滚轮，找到 Battrey low（低电压报警），按下图填入报警电压，当遥控器电压低于当前设置电压时，系统会播放语音，播报电池电压低



3.2. 校准摇杆

- A. 在系统设置中，翻页到 **HARDWARE**（硬件）页面，选择 **Sticks [Calibration]**（校准）项目，按确定进入设置



- B. 按文字提示进行校准，第一步提示，按确认键开始



- C. 第二步提示，将所有的摇杆、侧滑块放置在中间位置，系统获取中点值，然后按确认键继续下个步骤



- D. 第三步提示，将所有的摇杆、侧滑块最大最小移动，系统保存最大、最小值，以上步骤全部完成后，按确认键完成校准，系统自动返回上一页



3.3. 设置默认摇杆模式以及默认通道输出顺序

在系统设置中，翻页到 RADIO SETUP 页面，滚轮选择到页面底部，可看到

Rx channel ord (默认通道输出顺序)

Mode (摇杆模式)

由于 RadioMaster TX12 遥控器内置多协议发射模块 (高频头) 的通道输入顺序为 AETR，所以在 Default channel order 这个选项中，请务必选择 AETR 顺序

最后一项 Mode (摇杆模式) 根据您的个人习惯，可选择：

Mode 1 (右手油门/日本手)

或

Mode 2 (左手油门/美国手)

右边的图示从左到右表示摇杆在遥控器的位置分别对应的摇杆名称，图标及英文名称从左到右分别是：

左摇杆横向 左摇杆纵向 右摇杆纵向 右摇杆横向

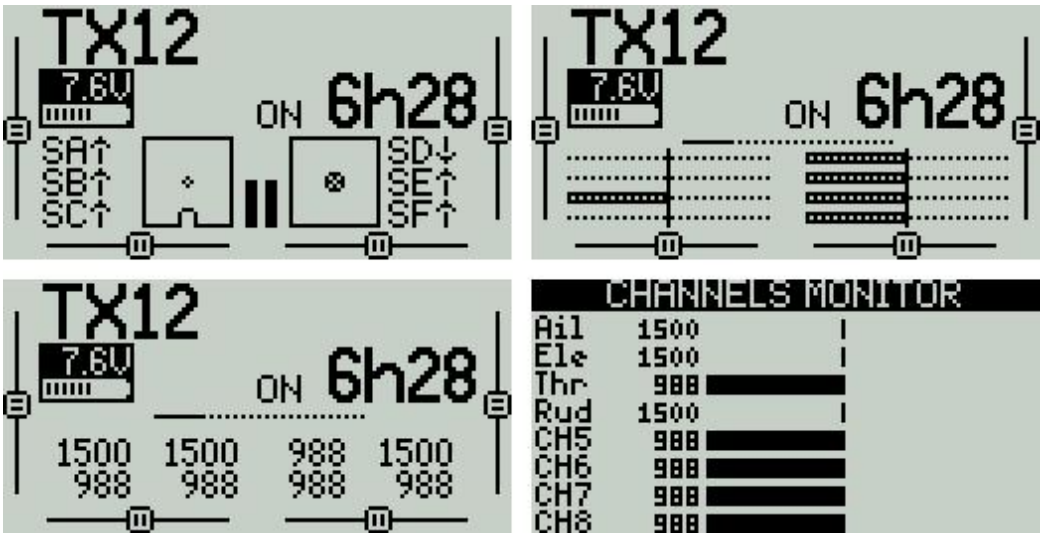
Rud= (方向) Thr (油门) Ele (俯仰) Ail (横滚)



4.遥控器选单详细说明

4.1. 主界面

默认的开机画面如下，用户可以按下【PAGE】键切换多种主界面显示方式。



主界面可显示项目有：模型名称、电量图标、摇杆/旋钮及开关位置，以及微调位置。

可切换页面分别显示通道指示条方式、通道数值方式，以及通道监视器方式。

4.1.1. 复位功能、统计信息、关于页面

长按【ENT】键，弹出的菜单可选复位功能、查看统计信息以及关于信息，复位功能可对飞行时的记录数据全部复位，或单独复位计时器等



4.2. 系统设置

长按左边 SYS 按键可进入系统设置页面，系统设置页面分为 7 个部分

- TOOLS：工具页面，包含频谱仪以及一些第三方设备的设置功能，例如 TBS Crossfire 的设置功能、Frsky 特定接收机设置、以及 Graupner 的接收机 HoTT 协议设置。

- SD CARD：SD 卡页面，在此页面中可查看 SD 卡中的内容，并可快速设置开机画面、模型图片以及刷写内置/外置模块固件的功能。

- RADIO SETUP：遥控设置页面，此页面为遥控基本功能以及遥控默认参数里的设置。

- GLOBAL FUNCTIONS：全局功能页面，此页面可自定义各种全局功能，全局功能与模型参数中的特殊功能相似，但全局功能为所有模型参数共享，而模型参数中的功能只为当前模型使用。

- TRAINER：教练功能页面，此页面中可设置教练模式下，来自学生模式遥控器的各通道操控比例，以及教练模式遥控器的介入比例。

- HARDWARE：硬件设置页面，此页面中可对摇杆、电压进行校准，设置摇杆名称、设置开关及旋钮的功能和名称、以及查看硬件的底层参数等。

- VERSION：版本页面，此页面中可查看遥控器硬件类型、OpenTX 固件版本，以及当前固件中所包含的功能项目等信息。

4.2.1 TOOLS（工具页面）说明



4.2.2 SD CARD (SD 卡页面) 说明

在 SD 卡页面，可查看 SD 卡中的内容，可预览音频文件



4.2.3 RADIO SETUP (遥控设置页面) 说明

RADIO SETUP 3/7

Date 日期 2020-09-16 年-月-日
Time 时间 01:09:12 小时:分钟:秒
Batt. range 6.0-8.0 主页面电量图形区间

Sound 声音设置类
Mode 提示音模式 NoKey → ALL-所有菜单操作都发音
Volume 系统主音量 ———— NoKey-按键不发音
Beep volume ———— 提示音音量 Alarm-只有报警发音
Beep pitch +0Hz 提示音音调 Quiet-静音
Wav volume ———— Wav文件语音音量
Bg volume ———— 背景音量

Vario 回传设置中Variometer条目的提示音设置
Volume ———— Variometer提示音音量
Pitch zero 700Hz 低位音调
Pitch max 1700Hz 高位音调
Repeat zero 500ms 重复间隔(毫秒)

Haptic 震动设置类
Mode 震动模式 NoKey 与提示音项目及功能相同
Length ———— 震动时长
Strength ———— 震动幅度/强度

Contrast 25 屏幕对比度

Alarms 报警设置类
Battery low 6.5V 遥控电压低语音报警
Inactivity 0m 长时间无操作语音报警 10m表示10分钟
Memory low ☒ 内存过低报警
Sound off ☒ 静音开机警告
Rssi Shutdown ☒ 如果在未关闭接收机时关闭遥控器，会显示警告信息

Backlight 背光设置类
Mode 背光触发模式 Both → Both-摇杆或按钮操作时亮
Duration 0s 背光持续时间(秒) Controls-除按键外的操作时亮
Brightness 100 背光亮度 Keys-只有按键操作时亮
Alarm ☐ 报警时是否闪烁背光 ON-常亮 OFF-常关

Splash screen 4s 开机图片持续时间
Pwr On delay 2s 开机延时
Pwr Off delay 2s 关机延时
Time Zone 0 时区范围(-12) - (+12)
Adjust RTC ☐ 是否根据GPS坐标调整时间
GPS Coords DMS 坐标格式 可选DMS或NMEA格式
Country code US 所属地区认证规范 可选美国、欧洲、日本
Voice language English 可选多国语言的语音
Units Metric 系统单位 Metric-公制, Imperial-英制
Play delay 150ms 连续切换开关时跳过中间的延时
USB Mode USB模式 Ask Ask-每次询问 Joystick-游戏柄、Storage-U盘
Rx channel ord AETR 默认通道输出顺序，必须AETR
Mode ↗ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ 摇杆模式：1-日本手、2-美国手
2 2Rud 2Thr 2Ele 2Ail

4.2.4 GLOBAL FUNCTIONS (全局功能页面) 说明



4.2.5 TRAINER (教练功能页面) 说明



4.2.6 HARDWARE (硬件设置页面) 说明



4.2.7 VERSION (版本页面) 说明



4.3. 模型选择

4.3.1. 创建模型及模型选择

在主界面中长按【MDL】键进入模型选择页

在当前模型、其它模型、空白编号上长按【ENT】会弹出不同模型操作选单，注意：当前正在使用的模型无法删除，只有未使用中的模型才可以删除



4.4. 模型设置 (Model Setup)

4.4.1 模型设置 (Model setup)

SETUP

2 / 12

Model name

TX12 模型名称

Timer1 计时器1

ON 00:00 触发模式与时间设定

Name 计时器1自定义名称

Persist. Manual Reset 计时器关机保持

Minute ☐ 每分钟语音播报

Countdown Silent 倒计时

Timer2 计时器2

OFF 00:00

Name

Persist. OFF

Minute ☐

Countdown Silent

Timer3 计时器3

OFF 00:00

Name

Persist. OFF

Minute ☐

Countdown Silent

E.Limits ☐ 通道舵量扩展 (可扩展至最高±125%)

E.Trims ☐ [Reset] 微调量扩展至全通道范围

Show Trims Change 显示微调值

Trim Step Fine 微调步进值

T-Reverse ☐ 油门反转

T-Source ☒ Thr 油门操作源/输入源

T-Trim-Idle ☐ 油门微调仅影响油门低位怠速部分

T-Trim-Sw ☒ Thr 油门微调操作源/输入源

Preflight Checks 飞前检查设置 (开机检查) 不符合设置时会显示警告信息

Checklist ☐ 显示检查列表

T-Warning ☒ 油门低位检查

S-Warning ☒ B↑C↑E↑F↑ 开关默认位置检查

Pot warn. OFF 旋钮/滑块默认位置及检查

Ctr Beep RETA12 摇杆/旋钮/滑块中点提示音

Glob.Funcs ☒ 允许/禁止全局设置介入到此模型

Internal RF

Mode MULTI 内置无线射频模块 (内置CC2500单芯片多协议射频)

Type FrSky X 主协议选择

Subtype D16 子协议选择

Status V1.3.1.77 AETR 多协议视频模块版本号

Ch. Range CH1- 16 通道范围

Receiver 00 [Bnd] [Rng] 00-自定义接收机编号 [Bnd]-对频 [Rng]-测距

Freq tune ☐ 频率微调 和接收机频率对准消除误差 范围(-128至+127)

Bind Ch. ☐ 通过CH16高位开启对频

No Telem ☐ 关闭回传

Low Power ☐ 低功率模式

Failsafe No pulses 失控保护设置

External RF 外置无线射频模块 (兼容多种主流射频模块)

Mode OFF

Trainer 教练模式: Master教练主机, Slave学生从机, Jack-音频线连接

Mode Slave/Jack

Ch. Range CH1- 8

PPM frame 22.5ms 300u -

Silent-安静模式, 不播报

Beeps-哔哔提示音

Voice-语音播报

Haptic-震动提示

计时器1-3功能完全相同

可分别设置同计时及播报模式

No-不显示

Yes-显示

Change-更改微调时显示

Not set-未设置

Hold-保持最后一刻

Custom-自定义

No pulses-无脉冲

Receiver-接收机按钮设置

Model Setup 选项详解：

Model name：在此处输入您的模型名称。

Timer1-3：

多达 3 个完全可编程的计时器，可以正数计时或倒数计时。

ON	计时器一直开启
Tht	第一次油门杆推起时开始计时
THs	油门杆推起计时，油门杆拉到底停止计时
TH%	根据油门杆百分比动态变化计时器速度
时间值	设置为 0:00 时将从 0 开始正数计时，否则将从预设值开始倒数 计时

Name：为计时器命名

Persist.：计时器关机保持，勾选则表示当遥控器关闭电源或更换其它 模型时，该计时器值存储在内存中，下次使用该型号时将重新加载。

Minute：勾选此项后每分钟语音播报当前计时器时间

Countdown：-倒计时播报，默认 10s (10 秒)

Silent	安静模式
Beeps	哔哔提示音
Voice	语音播报倒计时
Haptic	震动提示

E.limits：扩展限制，勾选后将通道舵量扩展为 $\pm 125\%$ (默认最大 $\pm 100\%$)。

E.trim：微调扩展，允许微调覆盖整个摇杆范围，而不是 $\pm 25\%$ 。

Show trim：首页显示微调数值，No-不显示，Yes-始终显示，Change-修改微调时显示。

Trim Step：修改微调步进的精度。可根据实际要求修改精度。

T-Reverse：油门反转

T-Source：油门操作源（输入源），由于使用油门触发计时器，例如 THs 功能，通常将其设置为油门通道而不是摇杆，以便油门杆操作正确触发计时器

T-Trim Idle：油门微调只作用于低位，其中微调仅影响油门行程的怠速部分而不触及整个油门范围。

T-Trim Sw：油门微调操作源，选择一个微调来作为油门微调使用。

Preflight Checks：飞前检查，开机或加载模型时，系统会检查以下默认设置，如与以下模型设置不符，系统将弹出安全警告页面

Checklist：显示检查项目列表

T-Warning：油门状态警告，当遥控器打开电源或加载模型时，如果油门杆不处最低位置，将发出警告

S-Warning：开关位置检查，定义遥控器在打开电源或加载模型时，是否检查开关位于预定位置。要设置它们，请按自己喜欢的方式将所有开关摆好位置，然后长按 ENT（确认键），系统将会保存当前所有开关位置为默认值

Pot warn.：旋钮与滑块位置检查，预定旋钮与滑块的默认位置，设置方法同上

Ctr Beep：中心提示音，选择摇杆、旋钮及滑块在到达中心点时是否发出提示音。

Glob.Funcs：使用全局功能设置，选择当前模型是否应用全局功能设置

Internal RF：内置无线射频模块，内置 4in1 多协议射频模块，使用滚轮手动选择您需要的射频协议，4 种射频模块并不是同时工作的，系统根据您选择的射频协议，会自动开启对应的射频模块，同时关闭其它三个射频模块。系统在同一时间只会开启一个射频模块，以确保没有多余的无线电信号相互干扰。

External RF：外置无线射频模块，兼容多种主流射频模块

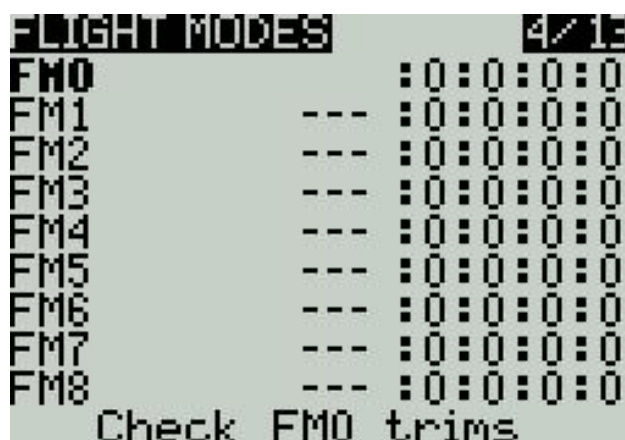
Trainer：教练模式

Mode :

Master/Jack	音频线连接，教练主机模式
Slave/Jack	音频线连接，学生从机模式
Master/SBUS	SBUS 连接，教练主机模式
Master/CPPM	CPPM 连接，教练主机模式
Master/Multi	多协议模块教练主机模式（该功能需增加一个外置多协议模块作为教练输入接收机 RX 模式）

4.4.2. 飞行模式 (Flight Modes)

飞行模式允许为特定任务或飞行行为设置对应的微调值，此项主要应用于固定翼滑翔机在不同的环境使用不同的微调值，可以自定义 1-6 通道的微调值，并且可以为每个飞行模式设置平滑的缓入缓出慢动作时间



有 8 种飞行模式加上默认的 FM0 可供使用，FM1-FM8 的第一项需设置一个触发开关。当没有任何开关打开时，默认启用 FM0。

Mode name	给飞行模式定义名称
Trims	根据您的实际需要调节 1-6 通道的微调数值
Fade in Fade Out	慢动作缓入/缓出时间设置
Check FM0 Trims	在屏幕的底部（FM8 下方）提醒您检查每个飞行模式的微

	调。根据当前选择的 FM 编号，显示对应的提醒消息，例如，如果飞行模式 FM2 处于激活状态，它将显示 “Check FM2 trims”
--	---

4.4.3. 全局变量 (Global Variables)

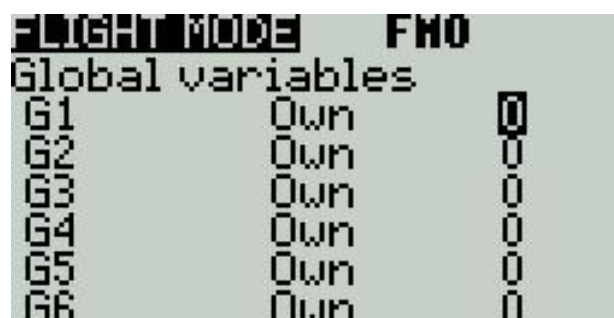
全局变量是可自定义的数值，可以用来当做自定义运算的暂存值使用，在复杂的功能中，通过某些触发条件自动修改全局变量的值用来作为条件判断或任何其他用途，全局变量可作为输入或输出的实时调整参数，也可以作为飞行模式以及曲线定义中的参数等等，全局变量可以用在任何可输入数值的地方，以实现一些自动化的控制

它们也是特定的飞行模式，这避免了必须为每种飞行模式使用具有不同值的单独混控线。这大大简化了混控页面，也使其更容易理解。

通过使用特殊功能 Special Functions 页面中的 “调整 GVx” 选项，甚至可以在飞行中调整全局变量，从而可以快速优化设置，如双速率比，expo，differential，flap 到 elevator 的变换等等。如果启用了弹出窗口（由 GV 标签旁边的！表示），当更新变量时，主视图上将显示带有变量名称和新值的弹出窗口。

“全局” 表示全局变量可用于设置整个模型的页面，但不适用于所有模型。每个模型都有自己的全局变量集。

每个飞行模式有 9 个全局变量可用，默认全部使用 FM0 的全局变量。



FLIGHT MODE FM0	
Global variables	
G1	Own 0
G2	Own 0
G3	Own 0
G4	Own 0
G5	Own 0
G6	Own 0

直接修改数值或长按 ENT 键弹出子菜单可更改全局变量的类型及参数



Name: 设置名称

Unit: 单位，可在正常和%之间切换

Precision: 精度，可选以小数方式使用，可对应百分比设置此模式，例如 95.5%就需要以此种方式使用

Min: 最小值，在使用动态更改数值时，可限定最小值

Max: 最大值，在使用动态更改数值时，可限定最大值

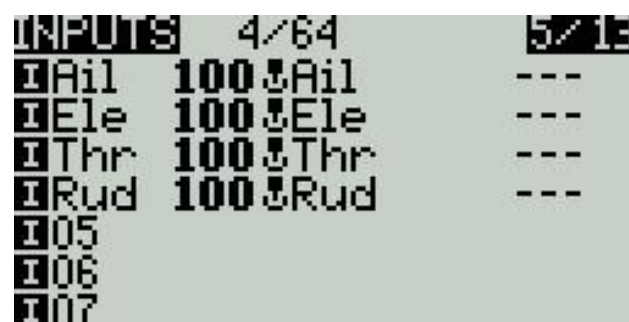
Popup: 选中后在 GV 值变化时弹出显示

FM0-FM8: 您可以为每种飞行模式指定值，或将其设置为与其他飞行模式相同。长按 ENT 键，在该字段上切换输入值和选择飞行模式。编辑值时，它将递增/递减 1 或 0.1，具体取决于上面的“精度 (Precision)”设置。

4.4.4. 输入 (Inputs)

输入 Inputs 页面定义输入源，在输出给通道之前，可对输入源做前期设置，例如限制操作量、增加曲线、利用开关对切换等等

输入源可以是遥控器的摇杆、旋钮、开关等物理操作源，也可以是全局变量 Gvar、逻辑开关、回传数据等等



要设置一条输入条目，请在当前条目上长按 ENT 键，将弹出子菜单



选择 Edit 进入编辑条目



Input: 当前输入名称，短按 ENT 键切换大小写，短按 ENT 键切换大小写，短按 ENT 键切换大小写

Name: 因为每个输入可以有多行配置，所以可以为每一行起一个名称，避免将来忘记导致混淆

Source: 长按 ENT 键进入输入源选择菜单。上下滚动到所需的类别，然后按 ENT 选择对应的输入源



Weight: 正常范围是 $\pm 100\%$ 之间的值将缩放到摇杆操作。如果输入负值，例如-100%表示反转输出。请注意，通道反转不应使用输入（Inputs）页面中的负值，要反向通道应该在输出（Outputs）页面反向。

Offset: 中点偏移量设置

Curve: 曲线设置

Diff	以中点为界，调整单边的行程量	
Expo	Expo 曲线设置，增加正值会使摇杆在靠近中点时更缓和平滑，而增加负值会使摇杆在靠近中点时变得更敏锐	
Func 预设函数	$x > 0$	高于 0（中点）的位置跟随摇杆输出，低于中点的操作全部固定为中点值 0
	$x < 0$	与上一条相反
	$ x $	绝对值，小于中点的负值一律变成正值，实际表现就是 V 形曲线
	$f > 0$	低于中点 0 的固定为中点 0，高于中点的固定为 100，实际表现就是摇杆变成 0 和 100 切换，没有中间过程
	$f < 0$	与上一条相反
	$ f $	高于中点固定为+100%，低于中点固定为-100%，实际表现就是摇杆变成-100%和+100%切换，没有中间过程
Cstm	调用自定义曲线（CV1-CV32），自定义曲线在曲线页面 CURVE 设置	

Mode: 选择对应的飞行模式，可以由飞行模式条目设置影响本条目的输出微调值

Switch: 选择开关激活本条目（注意：这个设置是为本条目添加多行不同设置切换的，如果只有一行设置，不要设置激活开关，否则开关关闭会导致本条目完全失效）

Side: 以中点为界的单边设置，本条项目无论怎样设置，都会被 Side 设置为单边生效

$x > 0$	低于中点的全部固定为 0，高于中点正常输出
---------	-----------------------

x<0	高于中点的全部固定为 0，低于中点正常输出
-----	-----------------------

Trim: 可选择微调是否对本条目生效，也可单独定义影响本条的某个微调

4.4.5. 混控 (Mixer) 混控页面为通道设置



混控页面允许根据需要组合任意多个输入源，并将其映射到 32 个输出通道中的任何一个或多个。最后使用下一个页面（输出 Outputs）使这些纯逻辑输出以适应模型设备。

您可以完全灵活地控制从任何输入到任何输出通道的混合。

一条混控将一个输入放进一个通道里。输入在 Inputs 页面中配置，该页面定义任何输入类型。

混控页面还可以将其它通道作为当前通道的来源，经过再次混合后从当前通道输出，也可以将一个或多个通道混合至另一个或多个通道输出，可以组合出非常强大的复杂功能

所有输入的范围均为-100%至+ 100%。摇杆，旋钮，滑块，通道，全局变量，以及教练输入。

如果您希望连接到接收机的 2 号插头的舵机由升降(ELE)控制，您只需在 CH2 上创建一个混控条目，并将 Ele 输入作为操作源。

每个通道都可以有很多行，并且可以选择每行之间的操作。长按 ENT 键，选择 Insert Before/After 创建新行。

默认情况下，同一通道上的所有行都会加在一起，后一行可以选择与前一行的通道值相叠加，或相乘，以及完全替换。

请注意，当前激活的一行设置，会以加粗的字体显示，方便一眼就认出当前正在使用的这条项目。图中所示 CH1 通道由 Ail 摇杆输入，SA 开关三个状态用来切换三种行程量。



要编辑一条混控，使用滚轮上下选中混控条目，长按 ENT 键进入编辑子菜单。选择 Edit 然后短按 ENT 键。



混控条目的详细设置



Mix name: 名称设定使用滚轮选择字母和数字，长按 ENT 键切换大小写。短按 ENT 键设置下一个字符。

Source: 长按 ENT 键弹出输入源分类选单。



Weight: 通道行程量，范围是-500 / + 500.默认值是 100。负值表示反转通道输出。

Offset: 中点偏移量，可以添加输入值的偏移，正或负。范围是-500 / + 500

Trim: 可选择微调是否对本条目生效，也可单独定义影响本条的某个微调

Curve: 曲线设置

Diff	以中点为界，调整单边的行程量	
Expo	Expo 曲线设置，增加正值会使摇杆在靠近中点时更缓和平滑，而增加负值会使摇杆在靠近中点时变得更敏锐	
Func 预设函数	X>0	高于 0（中点）的位置跟随摇杆输出，低于中点的操作全部固定为中点值 0
	X<0	与上一条相反
	X	绝对值，小于中点的负值一律变成正值，实际表现就是 V 形曲线
	f>0	低于中点 0 的固定为中点 0，高于中点的固定为 100，实际表现就是摇杆变成 0 和 100 切换，没有中间过程
	f<0	与上一条相反
	f	高于中点固定为+100%，低于中点固定为-100%，实际表现就是摇杆变成-100%和+100%切换，没有中间过程
Cstm	调用自定义曲线（CV1-CV32），自定义曲线在曲线页面 CURVE 设置	

Mode: 选择对应的飞行模式，可以由飞行模式条目设置影响本条目的输出微调值

Switch: 选择开关激活本条目（注意：这个设置是为本条目添加多行不同设置切换的，如果只有一行设置，不要设置激活开关，否则开关关闭会导致本条目完全失效）。

Warning: 设置提示音

Multpx: 叠加方式，与上一条行程量的值进行叠加后输出

Add:加法叠加，当前值与上一行的值相加后输出

Multiply:乘法，当前值与上一行的值相乘后输出

Replace:直接替换，上一行的值被本行值直接替换

这些操作的组合允许创建复杂的数学运算，并且通常被认为是使用 OpenTX 的最大好处之一。

Delay Up/Dn: 输出的响应可以根据输入变化而延迟。（以秒为单位）。

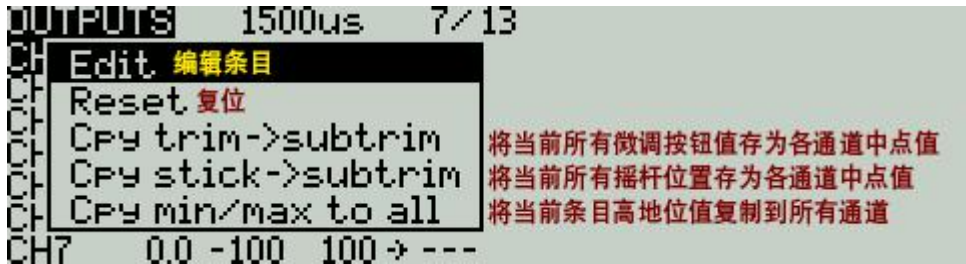
Slow Up/Dn: 关于输入变化，输出的响应可以减慢。例如，可以使用慢速来减慢由正常比例伺服驱动的缩回。输出将覆盖 100 到+ 100%范围的时间（以秒为单位）。

4.4.6. 输出 (Outputs)

总输出页面，最终通道输出整体设置



在每个通道上长按 ENT，将弹出快捷菜单，可快捷设置高地位及中点值



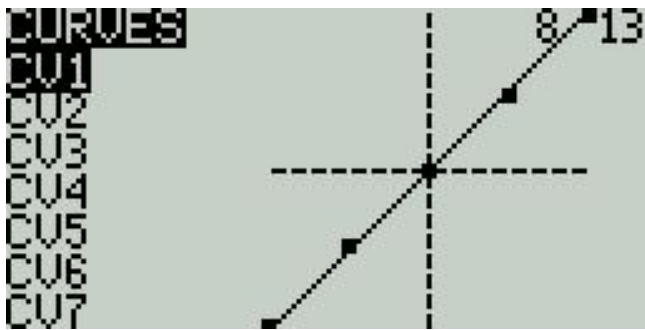
在当前通道选择 Edit 进入详细编辑，可调节当前通道输出值



4.4.7. 曲线 (Curves)

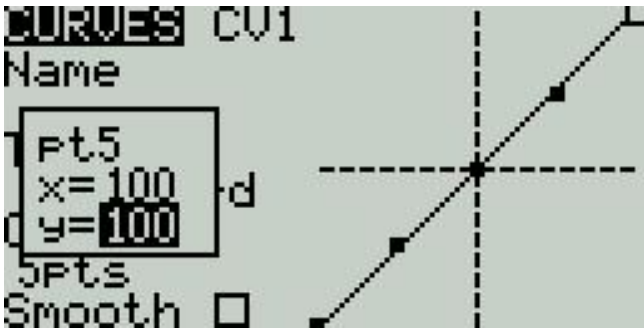
曲线可用于修改输入 Inputs ，混控 Mixes 或输出 Outputs 页面中的控制响应。而包含 Expo 和 Differential 的标准曲线可直接在这些部分中使用，此页面用于自定义任何形式的曲线。

最多可设置 32 条曲线



曲线可以在 2 到 17 个点之间，并且可以具有固定的或用户可定义的 x 坐标。





x 坐标值表示输入，例如摇杆从低到高的过程

y 坐标值表示输出，例如通道输出从低到高的过程

Name：给曲线命名，可在其它设置中调用曲线时，方便查找

Type：曲线类型

Standard	标准类型，只有 y 点（输出）可编辑，范围从-100 到 100
Custom	自定义类型，x（输入）和 y（输出）点都是可编辑的，范围从-100 到 100

Count：曲线上的点数，介于 2 和 17 之间。

Smooth：如果选中，则通过所有点创建平滑曲线。

自定义时将光标移动到 x 和 y 坐标，根据您的需要更改每个坐标点的位置。

根据上面选择的类型，这允许编写标准曲线的 x 坐标，或者自定义曲线的 x 和 y 坐标。

在坐标点数上长按 ENT 键进入子菜单：



Preset：选择预设，斜率为-45°、-33°、-22°、-11°、0°、11°、22°、33°、45°，在定义更复杂的曲线时，合理的选择预设会减少一些操作步骤

Mirror：将垂直镜像曲线。

Clear：清除当前曲线。

4.4.8. 逻辑开关 (Logical Switches)

逻辑开关是用户编程的虚拟开关，与物理开关相同的是，逻辑开关也是开关，但不同于看得见摸得着的开关可以用手扳动，逻辑开关是由一些条件触发的内部开关，根据您设置的判断条件，让遥控器自动的打开或关闭逻辑开关，以实现某个或一连串的自动化动作。



图中 L01 示例的设置表示为：当回传值 A1 小于 10.8V 时，L01 开关自动打开，在其他页面的设置中，L01 与物理开关的功能相同，可以为 L01 的开或关定义对应的功能，这样就实现了一个根据实时变化的参数自动执行的一个开关。

遥控器系统提供 64 个逻辑开关，每个逻辑开关都有三种判断方式：

- 1. 比较参数 a 和 b 的值，a 对应 V1，b 对应 V2，a 和 b 可以是任何来源，例如输入源、通道、开关或回传项目等等
- 2. 比较参数 a 和数据 x 的值，a 对应 v1，x 对应 v2，x 是固定的数值，用来与参数 a 做比较判断
- 3. 参数 a 可与自己的运算结果相比较，例如参数 a 自身的变化可影响当前逻辑开关的状态

Func

a=x	当参数 v1 等于数据 v2 时触发，例如 thr 摇杆小于-90，就会在 thr 摇杆低于-90%时开启当前逻辑开关
a ~ x	当参数 v1 约等于数据 v2 时触发，大致的约等于范围在 10%左右

$a > x$	当参数 v1 大于数据 v2 时触发
$a < x$	当参数 v1 小于数据 v2 时触发
$ a > x$	当参数 v1 的绝对值大于 v2 时触发，绝对值就是无论正负都会变成正
$ a < x$	当参数 v1 的绝对值小于 v2 时触发
AND	与运算，当参数 v1 与参数 v2 都符合条件时触发，例如 v1 为开关 SA↑，v2 为 SB↑，表示 SA 和 SB 两个开关都在↑位置时，才可以开启当前逻辑开关
OR	或运算，当参数 v1 与参数 v2 其中一个符合条件时即可触发，全部符合条件时也触发
XOR	异或运算，当参数 v1 与参数 v2 其中一个符合条件时触发，全部符合条件时或全部不符合条件时都不触发
Edge	是一个瞬时开关（持续时间非常短暂，约 30 毫秒），当 V1 符合条件时，它会被触发 V1: 可以是物理开关、逻辑开关、微调按钮 V2: 分为两部分[t1 : t2]，t1 为最小值，t2 为 V1 的最大持续时间。只有在 V1 符合条件时 t1 之后，逻辑开关才被触发，并且在 t2 之前关闭。 如果 t2 保留为 “---” 则仅适用 t1。当 V1 从开启变为关闭的过程中（即下降边缘）时，将触发逻辑开关，然后逻辑开关将打开 1 个处理周期（约 30 毫秒）。如果 t2 设置为 “<<”，则当 V1 从关闭变为开启的过程中，触发逻辑开关（即上升的边缘）。
$a = b$	当参数 v1 等于参数 v2 时触发，例如当 thr 摇杆的值和 ail 摇杆的值相等时，此时 v2 的类型不是数字数据，而是一个来源
$a > b$	当参数 v1 大于参数 v2 时触发
$a < b$	当参数 v1 小于参数 v2 时触发
$\Delta \geq x$	Δ 为数学符号 Delta（差值），当参数 v1 自身变化的差值大于等于数据 v2 的值时触发，例如 v1 设置 ail，v2 设置 20，摇杆从当前位置变化大于 20 时会短暂触发当前逻辑开关，此项只判断 v1 从小到大变化时的差值
$ \Delta \geq x$	当参数 v1 自身变化的差值的绝对值大于等于 v2 的值时触发，此项判断绝对值，由于负值也变正，所以 v1 从大到小或从小到大的变化都会触发当前逻辑

	开关
Tim	一直自动循环的开关，v1 为开启时间，v2 为关闭时间，可由 v1 和 v2 定义一直按固定间隔时间循环的自动开关
Stky	v1 只能开启开关，v2 只能关闭开关

AND Switch: 与运算开关，此项可以设置任何物理开关及逻辑开关，当此项设置的开关与当前项同时满足条件时才能触发当前逻辑开关

Duration: 保持时间，当前逻辑开关触发后保持的长度，如果此项无参数，默认是一直开启，如果此项设置了时间（0.1-25 秒），当前逻辑开关在触发后到此时间后自动关闭

Delay: 延时，触发后经过延时开启，范围为 0.0 到 25 秒。

4.4.9. 特殊功能 (Special Functions)

将逻辑开关、特殊功能、全局变量以及回传项目相结合，为 RadioMaster TX12 开辟了各种令人兴奋的新功能。例如：

- 接收机回传的电池电压的数据的变化可以触发语音警报
- 由飞行器上的气压计回传的高度数据，实时播报飞行器的高度
- 通过给开关定义语音，实时语音播报遥控器上的操作
- 使用逻辑开关与全局变量，让遥控器完成单个或一系列的自动化动作
- 利用开关或逻辑开关调用 lua 脚本以实现更高级的自定义功能
- 利用旋钮调整音量
- 利用开关调整背光亮度

.....

除了以上列举的小部分常用方式外，千变万化的功能让您可以把天马行空的想象得以实现



图中两条示例表示为：

SF1：当 SF 开关位置为↑时，CH3 通道将被-100 覆盖，通常这项设置用来锁定油门

SF2：当逻辑开关 L01 自动开启时，将会播报 lowbat（电池电压低）语音，最右边的 3s 表示每 3 秒会播报一次语音（L01 在之前的示例中，被设置为回传的 A1 电压值小于 11V 时自动开启）

每个模型可以有 64 个特殊功能。此外，还有 64 个全局功能可供所有模型共享的公共设置。要使用全局功能，请进入遥控系统设置中的 Global Functions 页面进行设置。

每条设置都是用一个触发开关来启用，可以选择物理开关、逻辑开关、微调按钮、飞行模式，另外有两个特殊选项，ON 和 Ones（开机即一直启用），One（开机仅执行一次）

长按 ENT 键进入按类别显示源的子菜单。向上或向下滚动选择所需类别，然后按 ENT 键。



以下功能由上面选择的开关触发

Overr.	覆盖通道值
Trainer	教练模式启用开关，建议设置为 SH 回弹开关，此开关用来激活或停止学生机的操作
Inst.Trim	一键保存当前摇杆的位置为微调值
Reset	复位，可选全部复位或单独复位某个单向，复位选项内容与主界面长按 ent 中的内容相同
Set Tmr1-3	用来设置计时器，打开开关时设置计时器的时间并开启
Adjust	调整全局变量 Gvar，直接输入固定数字 长按 ent 弹出选单用来更改设置 Gvar 的方式，可选三种方式： Mixer Source：用一个输入源设定 Gvar 的值 Global var, 另一个全局变量 Inc/Decrement：增减数值
Volume	选定一个旋钮或滑块来调整音量
SetFailsfe	用开关随时随地一键设置接收机的失控保护
Play Sound	播放提示音 !1x: 播放声音一次，而不是在启动时播放。 1x: 播放一次声音。 1s-60s: 按时间间隔循环播报（秒）
Play Track	播放 SD 卡中的 wav 文件，单次播报与循环播报方式同上
Play Val	语音播报数值，可以播报任何来源的值，例如摇杆、电压、高度、时间等实时的数值
Lua Script:	调用指定脚本，脚本文件应放在 SD 卡的/ SCRIPTS / FUNCTIONS /文件夹中。

BgMusic	背景音乐，循环播放 wav 文件，开机即生效
BgMusic II	暂停背景音乐
Vario	播报 Vario 值
Haptic	震动
SD Logs	开始记录日志，保存在 SD 卡，可设置时间间隔 0.2-25.5 秒
Backlight	控制背光的明暗，需首先在系统设置中定义背光 ON 和 OFF 的亮度，这用开关切换背光对应的 ON 和 OFF 亮度
Screenshot	截图

4.4.10. 自定义脚本 (Custom Scripts)

自定义脚本允许您自定义遥控器的功能，使用的脚本语言是 Lua，它是一种轻量级可嵌入脚本语言，要在遥控器中实现自定义功能。有三种基本类型：

One-time：脚本只运行一次，然后终止。一些参数的初始化，以及新建模型的向导。脚本存放在 SD 卡的 SCRIPTS 文件夹中。

Mix: 循环执行的脚本，类似于主程序，主要在遥控运行中始终执行。

Function: 脚本由特殊功能 Special Functions 中调用，当特殊功能中的开关开启时，才允许执行此脚本，开关关闭时，关闭此脚本。

有一些警告 - 如果脚本停止执行，您绝不应该使用 Lua 模型脚本来控制模型的任何可能导致崩溃的方面。原因是如果脚本尝试使用过多的 CPU 时间或内存，它将被关闭，并且在选择模型时不会再次运行。



“自定义脚本”页面用于连续运行的混合类型脚本。这些脚本应放在 SD 卡的 /SCRIPTS/MIXE / 文件夹中。

最多可以有 9 个自定义脚本。

有关于脚本的开发及编写文档，请参考 OpenTX 2.3 Lua 参考指南：

<https://legacy.gitbook.com/book/opentx/opentx-2-3-lua-reference-guide/details>

4.4.11. 数传·遥测 (Telemetry)

通过数传接收的每个值都被视为一个单独的传感器，具有自己的属性。可以连接多个相同的传感器类型，但必须更改物理 ID。例如，用于 2 - 6S 锂电池中每个电池的传感器，或监测多电机模型中的各个电机电流。每个传感器都可以通过特殊功能单独复位。

接收机信号强度指示 (Receiver Signal Strength Indicator) (RSSI) ：由模型中的接收机传输到遥控器的值，表示接收信号的强度。警告可以设置为在低于最小值时发出警告，表示您处于飞行范围之外的危险。影响信号质量的因素包括外部干扰，距离过长，导向不良或天线损坏等。

它不是绝对测量值，而是表示信号与某些初始“良好”值之比的数字。该数字是相对的，但可以指示模型可能接近控制飞机的范围限制。

当回传信号完全丢失时遥控器会有“回传信号丢失”的提示。请注意，由于回传链路发生故障，遥控器无法再警告您 RSSI 或任何其他警报状况，因此不会发出进一步的警报声。

数传设置：

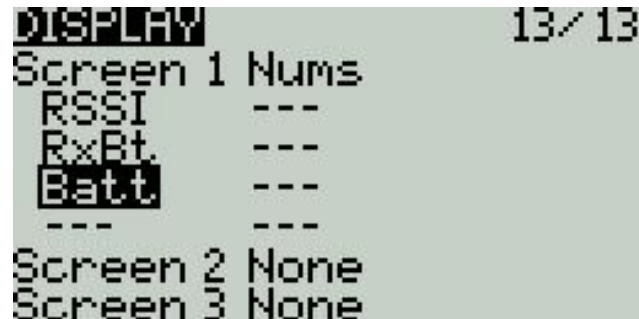


```

TELEMETRY 12/13
RSSI 信号强度
Source (default) 信号强度检查源 (默认内置无线模块)
Low alarm 45 信号弱报警值
Critical alarm 42 信号危险报警值
Disable alarms ☐ 选中后关闭以上两项报警
Sensors
1: RSSI 75dB * ] 一些回传的项目
2: RxBt 12.0V * ]
Discover new sensors 扫描和发现新的回传项目
Add a new sensor... 手动添加新的回传项目
Delete all sensors 删除全部回传项目
No inst. ☐ 选中后忽略所有回传项目的ID
Vario 随垂直速度变化音调的提示音
Source --- 回传项目源为vspd
Range -10 10 爬升/下降率范围 ±3--±17m/s
Center -0.5 0.5 Tone 死区，默认±0.5m/s
  
```

4.4.12. 自定义显示页面 (Display)

这里有 4 个自定义显示页面，在首页面按下【TELE】键即可查看，每个自定义页面有多种显示方式



Num: 数值方式，每个页面可设置 8 个数值显示项目

Bar: 条形图显示，每个页面可设置 4 个条形图项目

Script: 脚本，可加载第三方全屏显示脚本或自定义全屏显示脚本



上图为首页面按下【TELE】键显示自定义页面示例，Radiomaster 提前设置了两个参数 Time（时间）和 Batt（电池电压）作为距离，您可以根据您的实际需要，自定义 4 个显示页面。